DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

9. Sınıf · Biyoloji · 8. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Canlıların Ortak Özellikleri: Hücresel Yapı, Organizasyon, Metabolizma ve Homeostazi

Çevresindeki canlıları gözlemleyerek hücresel yapı (prokaryot-ökaryot) ve organizasyon basamakları açısından karşılaştırır. · Canlıların beslenme (ototrof-heterotrof), enerji üretimi ve tüketimi (ATP), metabolizma (anabolizma-katabolizma), büyüme ve gelişme özelliklerini açıklar. · Boşaltım, uyarılara tepki, homeostazi (iç denge), üreme, varyasyon ve adaptasyon süreçlerinin canlılığın devamındaki rolünü değerlendirir.

HATIRLAYALIM

- Prokaryotlarda (bakteri, arke) çekirdek ve zarlı organel yoktur; ribozom ve hücre zarı tüm canlılarda ortaktır.
- Anabolizma (fotosentez, protein sentezi) yapım; katabolizma (solunum, hidroliz) yıkımdır.

1 EŞLEŞTİRME

Kavramları tanımlarıyla eşleştiriniz.

a 1. Prokaryot Hücre	a) Zarla çevrili çekirdeği ve zarlı organeli bulunmayan hücre tipi
c 2. Anabolizma (Özümleme)	b) Değişen çevre şartlarına rağmen kararlı iç dengenin korunması
b 3. Homeostazi	c) Küçük moleküllerden büyük moleküllerin sentezlendiği yapım tepkimeleri

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki metabolizma tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi bir katabolizma (yadımlama) tepkimesi örneğidir?

Anabolizma (Özümleme)
Basit organik/inorganik yapı taşlarından kompleks molekül sentezi (A + B → C)

Katabolizma (Yadımlama)
Kompleks organik moleküllerin daha küçük birimlere yıkımı (C → A + B)

(A) Amino asitlerden ribozomda protein sentezlenmesi
(B) Karbondioksit ve sudan fotosentezle glikoz üretilmesi
(C) Glikozun hücresel solunumla parçalanması
(D) Fazla glikozun karaciğerde glikojene dönüştürülmesi

3 TABLOYU TAMAMLA

Canlılarda gerçekleşen yaşamsal olayları ve ilgili ortak özellik kavramlarını tabloda tamamlayınız.

Yaşamsal Olay Örneği	Canlı Grubu	İlgili Ortak Özellik
Tatlı suda yaşayan paramesyumun fazla suyu dışarı atması	Protist (Tek hücreli)	Boşaltım ve Homeostazi (Kontraktil koful)
Küstüm otunun dokunulduğunda yapraklarını kapatması	Bitki (Çok hücreli)	Uyarılara Tepki (Pasif hareket)
İnorganik maddelerden ışık enerjisiyle besin üretilmesi	Üretici canlılar	Ototrof Beslenme (Fotosentez)

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki prokaryot ve ökaryot hücre karşılaştırmasına göre aşağıdaki yapılardan hangisi tüm canlı hücrelerde ortaktır?

Prokaryot Canlılar
Bakteriler ve Arkeler (Tek hücreli canlılar)

Prokaryot Yapı
Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organel bulunmaz

Ökaryot Canlılar
Protistler, Mantarlar, Bitkiler ve Hayvanlar

Ökaryot Yapı
Zarla çevrili çekirdek ve zarlı organeller bulunur

(A) Zarla çevrili hücre çekirdeği
(B) Protein sentezi yapan zarsız ribozom organeli
(C) Oksijenli solunum yapan mitokondri organeli
(D) Fotosentez yapan çift zarlı kloroplast

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Canlıların ortak özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Fosforilasyon
ADP + P → ATP sentezi
Solunum ve fermantasyon

ATP DÖNGÜSÜ VE BESLENME ŞEKİLLERİ
Defosforilasyon
ATP → ADP + P yıkımı
Biyosentez ve aktif taşıma

Beslenme Tipleri
Ototrof (Üretici)
Heterotrof (Tüketici)

	D	Y
Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılardır.	☑	☐
Hücre içinde ATP sentezlenmesine defosforilasyon, tüketilmesine fosforilasyon denir.	☐	☑
Tek hücreli bir canlı olan amipte doku, organ ve sistem basamakları bulunmaz.	☑	☐
Üreme, bireyin kendi yaşamını devam ettirmesi için zorunlu olan bir özelliktir.	☐	☑

6 SIRALAMA

Çok hücreli gelişmiş bir canlıdaki organizasyon basamaklarını küçükten büyüğe (1'den 4'e) doğru sıralayınız.

Organizma
Sistemlerin uyum içinde çalıştığı bütün canlı yapı

Organ
Farklı dokuların belirli bir işlev için birleştiği yapı

Doku
Benzer yapı ve görevdeki hücrelerin oluşturduğu topluluk

Hücre
Atom, molekül ve organellerin oluşturduğu temel birim

1. Molekül ve organellerin birleşerek yapısal birim olan hücreyi oluşturması
4. Organların sistemleri, sistemlerin ise bütün hâlinde organizmayı oluşturması
3. Farklı dokuların belirli bir işlev için birleşerek organları meydana getirmesi
2. Benzer yapı ve görevdeki hücrelerin bir araya gelerek dokuları oluşturması

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bitkilerde metabolik atıkların uzaklaştırılması ve iç dengenin (homeostazi) korunması hangi olaylarla sağlanır?

Yaprak Gözenekleri (Stoma)
Su buharı ve gaz alışverişinin yapıldığı açıklıklar

Yaprak Kenarı (Hidatot)
Fazla su ve minerallerin damlalar hâlinde atıldığı yapılar

Mevsimsel Yaprak Değişimi
Hücrelerde biriken suda çözünmeyen tuz ve atıkların uzaklaştırılması

İç Denge (Homeostazi)
Bitkinin su, mineral ve osmotik basıncını dengede tutması

A. Terleme, damlama (gutasyon) ve sonbaharda yaprak dökümüyle
B. Kontraktil koful yardımıyla fazla suyun pompalanmasıyla
C. Böbrek nefronlarında kanın süzülerek ürenin atılmasıyla
D. Yalnızca kök emici tüyleriyle topraktan mineral alınmasıyla

8 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Soğuk bir ortamda insanın titreyerek vücut sıcaklığını 36,5 °C'de tutması hangi ortak özelliklerle açıklanır?

Soğuğu algılayıp titreme uyarılara tepki, vücut ısısını sabit tutma ise homeostazidir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki büyüme mekânizmalarına göre tek hücreli bir amip ile çok hücreli bir çınar ağacında büyüme nasıl gerçekleşir?

1. Canlı: Amip
Tatlı sularda yaşayan ökaryot tek hücreli canlı

2. Canlı: Çınar Ağacı
Gelişmiş doku ve organlara sahip çok hücreli bitki

A. Her ikisinde de yalnızca hücre sayısının mitozla artmasıyla
B. Amipte sitoplazma hacmiyle, çınarda hücre sayısı ve hacmi artışıyla
C. Amipte hücre bölünmesiyle, çınarda yalnız sitoplazma artışıyla
D. Her ikisinde de doku ve organ sayısının sürekli azalmasıyla

10 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun biyoloji kavramlarıyla tamamlayınız.

ototrof · heterotrof · öglena · varyasyon

1. Besinlerini dış ortamdan hazır olarak alan canlılara ___heterotrof___ (tüketici) canlılar denir.
2. Böcekçil bitkiler ve ___öglena___ hem ototrof hem de heterotrof beslenme özelliği gösterir.
3. Aynı türün bireyleri arasında görülen kalıtsal çeşitliliğe ___varyasyon___ adı verilir.

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak anahtar şifreyi bulunuz.

İpucu	Kelime
Değişen çevre şartlarına rağmen kararlı iç dengenin korunması (10 harf)	H O M E O S T A Z İ
Neslin devamı için yeni bireyler oluşturma özelliği (5 harf)	Ü R E M E
Canlıların yaşamını sürdürebilmek için enerji üretip kullanması, ___ (5 harf)	C A N L I
Zarla çevrili çekirdeği bulunan gelişmiş hücre tipi (7 harf)	Ö K A R Y O T
Besinlerin parçalanarak ATP üretildiği hücresel olay, ___ (5 harf)	E N E R J İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
HÜCRE

12 KISA CEVAP

Tek hücreli canlılarda hücre bölünmesi neden 'büyüme' olarak kabul edilmez? Kısaca açıklayınız.

Tek Hücreli Canlıda Bölünme
1 Amip hücresi mitoz geçirdiğinde 2 bağımsız amip oluşur

Çok Hücreli Canlıda Bölünme
Doku hücreleri bölündüğünde doku kütlesi ve hücre sayısı artar

Tek hücrelilerde hücre bölününce birey sayısı artar; bu olay büyüme değil eşeysiz üremedir.